BLOQUE C · BIOLOGÍA CELULAR

Ciclo celular y cáncer

La vida de una célula entre dos divisiones, los controles que deciden si se divide o no y qué ocurre cuando esos controles fallan.

Palabra clave = lo que buscan los criterios oficiales de corrección

Texto en violeta = aclaración de BioCelia que no está en los criterios

1 Qué entra en la PAU

DIRECTRICES DE ANDALUCÍA 2026-27 · TODO LO QUE ENTRA EN ESTE TEMA

Texto literal de los resultados de aprendizaje de las Directrices y Orientaciones de Biología 2026-27. Cada punto está desarrollado en estos apuntes.

C.5 El ciclo celular. Identificación de fases y mecanismos de regulación. *(solo los puntos que tratan este tema)*

3. Comprender que la cantidad de ADN varía a lo largo de las fases del ciclo celular, distinguiendo cromosomas con una o dos cromátidas.
4. Conocer las etapas del ciclo celular (interfase y división), describiendo los principales procesos que tienen lugar en cada una de ellas e identificando dichas etapas en esquemas o dibujos.

C.7.1 Comprensión de la relación con las mutaciones y la alteración del ciclo celular.

1. Definir el concepto de cáncer como proliferación celular descontrolada y relacionarlo con la alteración de los mecanismos de control del ciclo celular y la acumulación de mutaciones.

C.7.2 Identificación de los avances biomédicos frente al cáncer en Andalucía.

1. Integrar este saber básico de forma transversal mediante referencias contextualizadas en los contenidos relacionados con el cáncer y los avances en su diagnóstico y tratamiento, incorporando ejemplos del entorno cercano, sin requerir un desarrollo específico independiente.

C.7.3 Sensibilización frente a medidas a tomar para la prevención del cáncer. Correlación entre el cáncer y determinados hábitos perjudiciales. La importancia de los estilos de vida saludables.

1. Relacionar el desarrollo del cáncer con la acción de agentes mutagénicos físicos, químicos y biológicos, y explicar cómo determinados hábitos de vida saludables pueden reducir el riesgo de padecerlo.

LO QUE MÁS SE HA PREGUNTADO

- **Definir ciclo celular**, sus fases y qué ocurre en G1, S y G2; **gráfica del ADN**.
- Fármacos que actúan sobre los **microtúbulos** (taxol, vinblastina) o el **nucléolo** y por qué sirven contra el cáncer.
- En otras comunidades (2025): punto de control R, protooncogenes y genes supresores, por qué el cáncer es genético pero no siempre hereditario.

2 El ciclo celular

El **ciclo celular** es el conjunto de fases por las que pasa una célula desde que **se origina por división de una preexistente** hasta que **se divide y da origen a dos células hijas**.

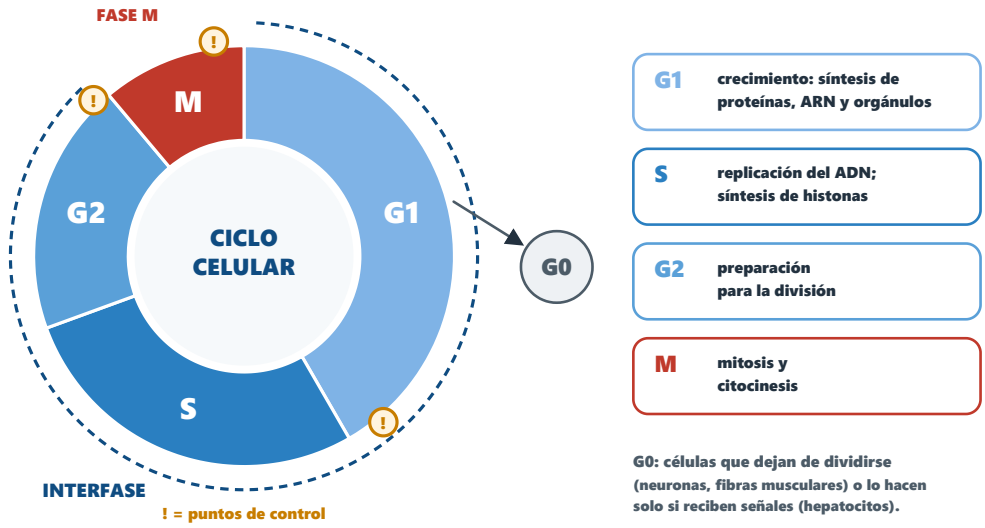


Figura 1. Fases del ciclo celular y puntos de control.

Interfase: el periodo entre dos divisiones

La **interfase** es el conjunto de fases que transcurren **entre dos mitosis consecutivas**. Es la etapa más larga y de mayor actividad metabólica: en ella hay **transcripción y traducción**.

Fase	Qué ocurre
G1	Se sintetizan los compuestos necesarios para que la célula **aumente de tamaño** (ARN, proteínas) y aumenta el número de **orgánulos citoplasmáticos**. Es la fase de duración más variable.
S	**Replicación del ADN** y **síntesis de histonas**; también se duplica el centrosoma. Cada cromosoma pasa a tener **dos cromátidas**.
G2	La célula sigue creciendo y **se prepara para la mitosis** (síntesis de proteínas necesarias para la división, como la tubulina).

Fase M

División celular: **mitosis** (reparto del material hereditario) y **citocinesis** (división del citoplasma). Se estudia en el tema de mitosis y meiosis.

Fase G0

Algunas células salen del ciclo en G1 y quedan en **G0**: no se dividen, aunque siguen funcionando. Unas, como la mayoría de **neuronas** y las **fibras musculares** esqueléticas, permanecen así; otras, como los **hepatocitos**, pueden volver a dividirse si reciben señales (por ejemplo, tras una lesión del hígado).

¿DÓNDE OCURRE CADA PROCESO? (PAU 2010)

Replicación → fase **S** · **Transcripción y traducción** → durante la **interfase** · **Reparto del material hereditario** → **mitosis**.

3 La cantidad de ADN en el ciclo

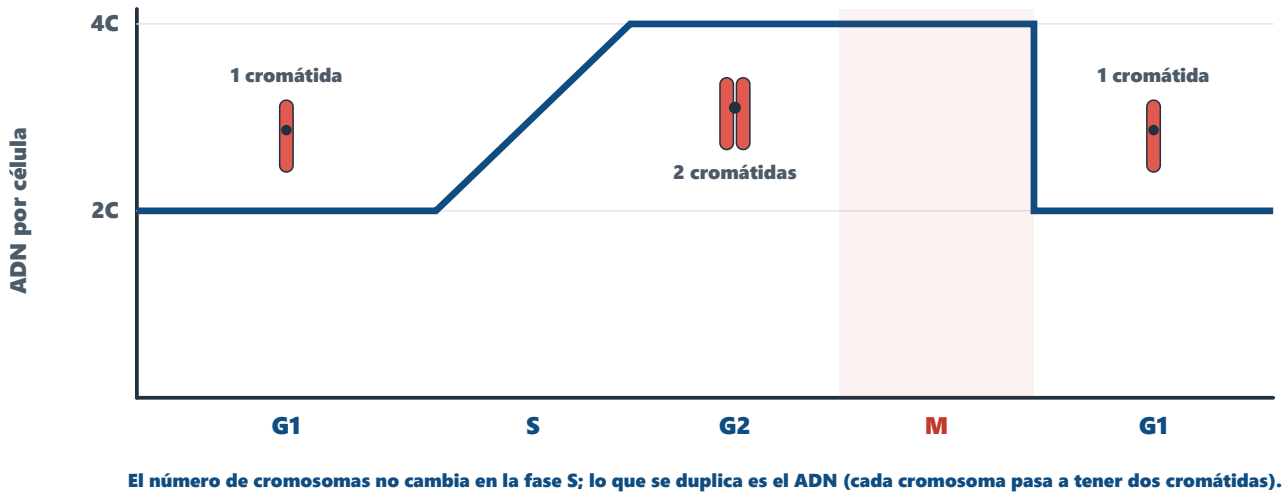


Figura 2. Variación del ADN de una célula somática a lo largo del ciclo.

- Si **C** es la cantidad de ADN de un juego haploide, una célula diploide tiene **2C** en G1.
- En la fase S el ADN **se duplica**: de **2C a 4C**. Los cromosomas tienen ahora **dos cromátidas**, pero **su número no cambia**.
- En la **anafase** se **separan las cromátidas**: cada conjunto de cromosomas que va a un polo lleva **2C**. Tras la citocinesis, cada célula hija vuelve a tener 2C: la cantidad final **coincide con la inicial**.

4 Regulación del ciclo: los puntos de control

La célula no se divide siempre: el ciclo está regulado por señales externas (factores de crecimiento, contacto con otras células) e internas. En ciertos momentos hay **puntos de control** que comprueban que todo está bien antes de seguir:

Punto de control	Qué comprueba
G1/S (punto R o de restricción)	**Controla el paso de G1 a S**: tamaño celular, nutrientes, señales externas y que el **ADN no esté dañado**. Si lo supera, la célula se compromete a dividirse; si no, puede quedar en G0.
G2/M	Que el ADN se haya **replicado por completo y sin errores** antes de entrar en mitosis.
En la mitosis (del huso)	Que todos los cromosomas estén **unidos al huso** por sus cinetocoros antes de empezar la anafase.

Estos controles los ejercen proteínas como las ciclinas y las quinasas dependientes de ciclinas (CDK), que «dan permiso» para avanzar, y otras como la proteína p53, que detiene el ciclo si el ADN está dañado y, si no puede repararse, provoca la muerte programada de la célula (apoptosis).

5 El cáncer

El **cáncer** es una **proliferación descontrolada de células** causada, en la mayoría de los casos, por **mutaciones en genes que controlan el crecimiento y la división celular**. Las células cancerosas **pierden el control del ciclo celular**: se dividen sin parar, aunque no haya señales para hacerlo.

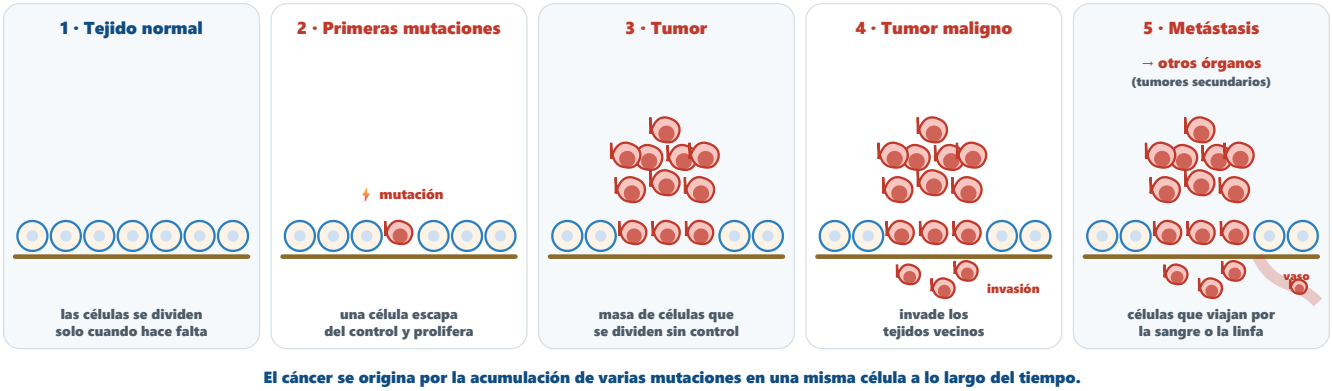


Figura 3. Etapas en el desarrollo de un cáncer.

- Se forma un **tumor**: masa de células que se dividen sin control.
  - **Benigno**: crece en su sitio, delimitado, sin invadir otros tejidos.
  - **Maligno** (cáncer): **invade** los tejidos vecinos y puede producir **metástasis**: sus células viajan por la sangre o la linfa y forman tumores en otros órganos.
- Normalmente hace falta la **acumulación de varias mutaciones** en una misma célula; por eso el riesgo aumenta con la edad y con la exposición a agentes mutagénicos.
- Características de las células cancerosas (sin necesidad de detallarlas): se dividen sin señales externas, no responden a las señales de freno ni al contacto con otras células, escapan de la apoptosis, se dividen indefinidamente (la telomerasa mantiene sus telómeros) y estimulan la formación de vasos sanguíneos que alimentan el tumor.

GENÉTICO PERO NO SIEMPRE HEREDITARIO (PAU 2025, LA RIOJA)

El cáncer es una enfermedad **genética** porque se origina por mutaciones, pero la mayoría ocurren en **células somáticas** a lo largo de la vida y **no se transmiten** a los hijos. Solo algunas mutaciones de la **línea germinal** (como las de los genes BRCA1 y BRCA2) se heredan y **predisponen** a padecerlo.

6 Genes implicados en el cáncer

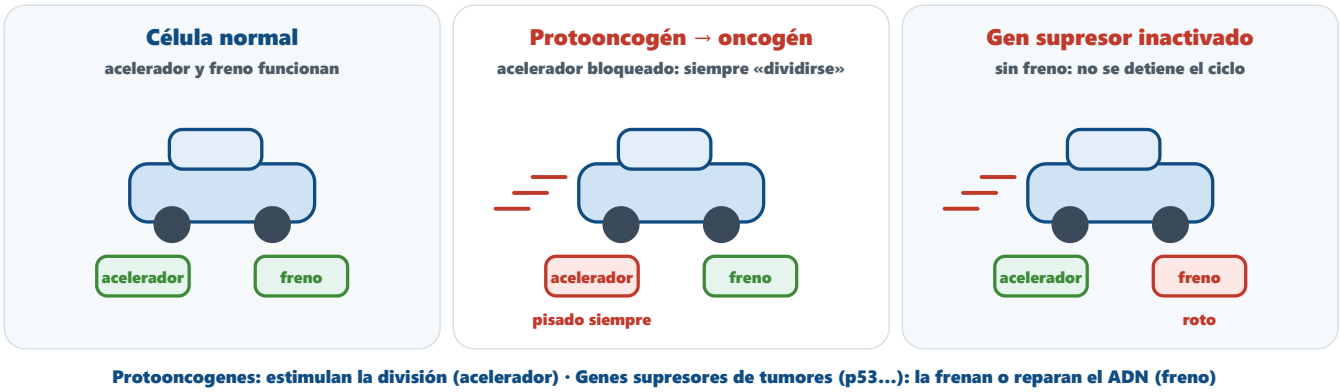


Figura 4. Protooncogenes como acelerador y genes supresores como freno.

Genes	Función normal	En el cáncer
Protooncogenes	Estimulan la división cuando la célula recibe señales (el «acelerador»)	Una mutación los convierte en **oncogenes**, que estimulan la división **continuamente**. Basta con un alelo mutado.
Genes supresores de tumores (p53, Rb)	Frenan el ciclo o desencadenan la apoptosis si hay daños (el «freno»)	Si se **inactivan** (normalmente los dos alelos), la célula no se detiene.
Genes de reparación del ADN	Corrigen los errores del ADN	Si fallan, las mutaciones se acumulan más deprisa.

7 Agentes cancerígenos y prevención

Muchos **agentes mutagénicos** son también **cancerígenos** (carcinógenos), porque aumentan la probabilidad de mutaciones en los genes que controlan el ciclo:

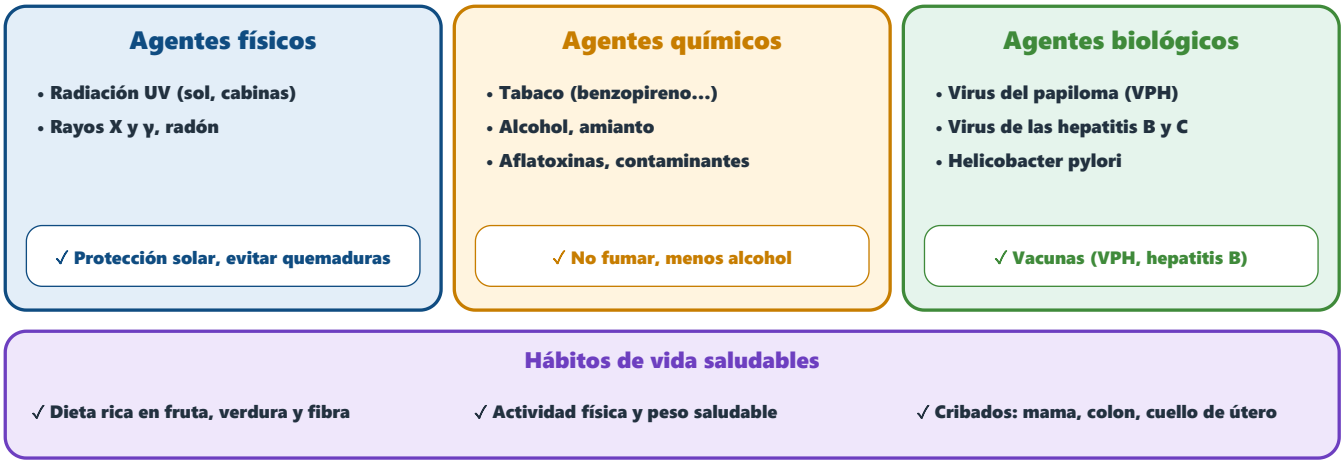


Figura 5. Agentes cancerígenos y medidas para reducir el riesgo.

Tipo	Ejemplos	Cáncer asociado (ejemplos)
Físicos	Radiación **ultravioleta**; radiaciones ionizantes (rayos X, γ, radón)	Piel (melanoma y otros); leucemias; pulmón (radón)
Químicos	**Tabaco** (alquitrán, benzopireno), alcohol, amianto, aflatoxinas de alimentos enmohecidos	Pulmón, boca, laringe, vejiga; hígado; pleura
Biológicos	**Virus del papiloma humano (VPH)**, virus de las hepatitis B y C, *Helicobacter pylori*	Cuello de útero; hígado; estómago

Hábitos de vida saludables

- **No fumar** y evitar el humo del tabaco; reducir el alcohol.
- **Protegerse del sol**: evitar las horas centrales, usar crema de protección alta y ropa, no usar cabinas de bronceado. En Andalucía, con muchas horas de sol e índices UV muy altos en verano, es especialmente importante.
- **Dieta** rica en fruta, verdura y fibra, con poca carne procesada; **actividad física** y peso saludable.
- **Vacunas** frente al VPH y la hepatitis B.
- Participar en los **programas de cribado** (detección precoz) de cáncer de mama, colorrectal y de cuello de útero.

8 Tratamientos y avances en Andalucía

- **Cirugía**: extirpar el tumor.
- **Radioterapia**: radiaciones que dañan el ADN de las células tumorales.
- **Quimioterapia**: fármacos que atacan a las células que se dividen. Muchos actúan sobre los **microtúbulos**: el **taxol** y la **vinblastina** (de la planta *Vinca*) impiden que funcione el **huso mitótico**, y sin él **no hay división**. Por eso también afectan a otras células que se dividen mucho (pelo, mucosa intestinal, médula ósea): de ahí sus efectos secundarios.
- **Inmunoterapia** y **terapias dirigidas**: estimulan las defensas contra el tumor o bloquean proteínas propias de las células cancerosas (por ejemplo, las células CAR-T, linfocitos del paciente modificados genéticamente para reconocer el tumor).

INVESTIGACIÓN CONTRA EL CÁNCER CERCA DE NOSOTROS

En Andalucía trabajan en el cáncer centros como GENYO (Centro de Genómica e Investigación Oncológica, en Granada), el Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS), CABIMER (Sevilla) o el Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA), junto a los servicios de oncología de los hospitales públicos. Investigan, por ejemplo, las mutaciones de cada tumor para elegir el tratamiento más adecuado (medicina personalizada) y nuevas inmunoterapias. Además, el sistema sanitario público andaluz organiza programas de cribado de cáncer de mama y colorrectal.

9 Así se pregunta en la PAU

PAU 2010 **2 puntos**

Defina ciclo celular [0,5] e indique con un esquema sus fases [0,5]. ¿En qué fase o fases ocurren la replicación, la transcripción, la traducción y el reparto del material hereditario? [0,5] Represente cómo varía el contenido de ADN durante el ciclo [0,5].

▼ **Ver respuesta modelo**

> Fases por las que discurre una célula desde que se origina por **división de una preexistente** hasta que se divide y da **dos células hijas**. Esquema con la **interfase** (**G1, S y G2**) y la **mitosis** (figura 1). Replicación: **fase S**; transcripción y traducción: **interfase**; reparto: **mitosis**. Gráfica como la figura 2.

PAU 2024 · Suplente B **2 puntos**

a) Defina el ciclo celular [0,3]. b) Fases de la interfase [0,3]. c) Qué ocurre en cada una [0,6]. d) Nombre y describa la primera fase de la mitosis [0,5]. e) Nombre en orden el resto [0,3].

▼ **Ver respuesta modelo**

> a) Proceso desde que una célula **se origina por división** hasta que **se divide dando dos células hijas**. b) **G1, S y G2**. c) G1: **aumento de tamaño y de orgánulos**; S: **replicación del ADN** y síntesis de histonas; G2: **preparación para la mitosis**. d) **Profase**: **condensación de los cromosomas**, **formación del huso**, **desaparición del nucléolo y la envoltura**. e) **Metafase, anafase y telofase**.

PAU 2013 · 2 puntos · Con imagen

En un esquema del ciclo celular: a) ¿Qué representa? ¿Qué son S y M? Explique G1 y G2. ¿Cómo se llama el conjunto de G1, S y G2? [1] b) Represente la variación del ADN [0,5] e indique dos motivos de la importancia de la fase M [0,5].

▼ **Ver respuesta modelo**

> a) **El ciclo celular**. S: **síntesis de ADN**; M: **división celular**. G1: **crecimiento y desarrollo**, con **transcripción y traducción**; G2: **preparación para la división**. El conjunto: **interfase**.
>
> b) La gráfica muestra la **duplicación del ADN** y que la cantidad final **coincide con la inicial**. Importancia de M: **proliferación celular**, **mantenimiento de la información**, **reparación de tejidos**, **reproducción** (dos).

PAU 2016 · Reserva B · 1 punto

Con el valor C (ADN por genoma haploide), exprese la cantidad de ADN al final de la fase S [0,5] y en cada conjunto de cromosomas de la anafase de una célula somática [0,5].

▼ **Ver respuesta modelo**

> En S el ADN **se duplica**: de **2C** pasa a **4C**. En anafase se **separan las cromátidas**: cada conjunto tiene **2C**.

PAU 2011 · 1 punto

La vinblastina, obtenida de *Vinca major*, impide el ensamblaje de los microtúbulos del huso. ¿Por qué se usa contra el cáncer? [0,5] ¿Afectaría a la formación de gametos? [0,5]

▼ **Ver respuesta modelo**

> Sin microtúbulos **no se forma el huso mitótico** ni hay mitosis: **las células cancerosas no proliferan**. Sin huso no hay ningún tipo de división: **tampoco la meiosis**, y **no se forman gametos**.

PAU 2013 (y 2012) · 1 punto

La tubulina resulta clave en los procesos cancerígenos. Explíquelo [1].

▼ **Ver respuesta modelo**

> La tubulina es el **elemento estructural de los microtúbulos** y, por tanto, del **huso mitótico**, necesario para la **división celular**; el cáncer se debe a una **división celular descontrolada**. Por eso los fármacos que la bloquean, como el taxol, frenan los tumores.

PAU 2024 · Titular A · 1 punto

a) ¿Por qué los tratamientos con toxinas que atacan a los nucléolos matan a las células cancerosas? [0,6] b) ¿Tendrían el mismo efecto sobre células en mitosis? [0,4]

▼ Ver respuesta modelo

> a) En el nucléolo se forman los **ARNr de las subunidades de los ribosomas**; sin ellos la célula **no sintetiza proteínas**, no crece ni completa el ciclo, y **muere**. b) **No**: durante la mitosis **el núcleo y el nucléolo no están presentes**.

PAU 2025 · Murcia · 2 puntos

A) Enumere las fases del ciclo celular completo e indique qué ocurre en cada una [1,5]. B) Explique el punto de control R [0,5].

▼ Ver respuesta modelo

> A) **Interfase**: **G1** (crecimiento, síntesis de proteínas y orgánulos), **S** (**replicación del ADN**) y **G2** (preparación para la división); y **fase M**: **mitosis** (reparto del material genético) y **citocinesis** (división del citoplasma).
>
> B) El punto R **controla el paso de G1 a S**: comprueba el tamaño, los nutrientes, las señales externas y el estado del ADN; si lo supera, la célula se compromete a dividirse; si no, puede quedar en G0.

PAU 2025 · Madrid · 0,5 puntos

Razone la relación entre las mutaciones y el cáncer.

▼ Ver respuesta modelo

> El cáncer es una **proliferación descontrolada de células** causada, en la mayoría de los casos, por **mutaciones en genes que controlan el crecimiento y la división celular** (protooncogenes, genes supresores y de reparación).

PAU 2025 · La Rioja · 1 punto

a) ¿Qué son los protooncogenes y cómo se transforman en oncogenes? [0,2] b) Función de los genes supresores de tumores y de reparación del ADN en el cáncer [0,2]. c) ¿Por qué el cáncer es una enfermedad genética pero no necesariamente hereditaria? [0,6]

▼ Ver respuesta modelo

> a) Genes que estimulan la división celular de forma controlada; una mutación (o una duplicación o translocación) los convierte en oncogenes, que la estimulan continuamente. b) Los supresores frenan el ciclo o inducen la apoptosis cuando hay daños, y los de reparación corrigen el ADN; si se inactivan, la célula se divide sin control y acumula mutaciones. c) Se origina por mutaciones, pero la mayoría ocurren en células somáticas a lo largo de la vida y no pasan a los hijos; solo algunas mutaciones germinales (como BRCA1) se heredan y predisponen al cáncer.

Práctica BioCelia · estilo 26-27 | 2 puntos | Andalucía

En verano, el índice ultravioleta en muchas zonas de Andalucía es «muy alto» o «extremo». a) ¿Qué tipo de agente mutagénico es la radiación UV y cómo daña el ADN? [0,5] b) Explique cómo una mutación puede originar un cáncer de piel, relacionándolo con el ciclo celular [0,8]. c) Proponga tres medidas de prevención [0,3]. d) ¿Por qué el riesgo de cáncer aumenta con la edad? [0,4]

▼ **Ver respuesta modelo**

> a) Es un agente físico: une dos timinas contiguas de la misma hebra (dímeros de timina), que deforman el ADN y provocan errores al replicarlo. b) Si la mutación afecta a un gen que controla el ciclo (un protooncogén que pasa a oncogén o un gen supresor que se inactiva), la célula deja de responder a los puntos de control y se divide sin freno; al acumular más mutaciones forma un tumor que puede invadir y extenderse. c) Evitar el sol en las horas centrales, usar crema de protección alta, gorra, gafas y ropa, y no usar cabinas de bronceado. d) Porque hacen falta varias mutaciones en una misma célula y estas se acumulan a lo largo de la vida.

Práctica BioCelia · estilo 26-27 | 1 punto

Los pacientes en quimioterapia con fármacos que bloquean los microtúbulos suelen perder el pelo y tener problemas digestivos y bajadas de defensas. Explique por qué [1].

▼ **Ver respuesta modelo**

> Estos fármacos impiden que se forme el huso mitótico y, por tanto, la división de cualquier célula que se esté dividiendo, no solo de las tumorales. Las células de los folículos del pelo, el epitelio intestinal y la médula ósea (que fabrica los glóbulos blancos) se dividen continuamente, así que también se ven afectadas.

10 Autoevaluación rápida

Intenta responder antes de desplegar la solución.

1. ¿Qué fases forman la interfase? **Ver**

> G1, S y G2.

2. ¿En qué fase se replica el ADN? **Ver**

> En la fase S.

3. ¿Qué es G0? **Ver**

> Estado de las células que salen del ciclo y no se dividen (neuronas, fibras musculares).

4. Una célula 2n tiene 2C en G1. ¿Cuánto ADN tiene en G2? **Ver**

> 4C.

5. ¿Qué comprueba el punto de control G1/S? **Ver**

> Tamaño, nutrientes, señales y que el ADN no esté dañado.

6. Define cáncer. **Ver**

> Proliferación descontrolada de células por mutaciones en genes que controlan el ciclo celular.

7. ¿Qué diferencia un tumor benigno de uno maligno? **Ver**

> El maligno invade otros tejidos y puede producir metástasis.

8. ¿Qué es un oncogén? **Ver**

> Un protooncogén mutado que estimula la división de forma continua.

9. Cita un cancerígeno de cada tipo. **Ver**

> Físico: UV; químico: tabaco; biológico: VPH.

10. ¿Por qué el taxol frena los tumores? **Ver**

> Bloquea los microtúbulos: sin huso no hay división.

Fuentes: Directrices y orientaciones de la PAU de Biología de Andalucía (curso 2026-27); criterios oficiales de corrección de la PAU de Andalucía (2010-2024) y de otras comunidades (2025); resúmenes del departamento; Campbell y Reece, *Biología*; Alberts y col., *Biología molecular de la célula*; Organización Mundial de la Salud y Asociación Española Contra el Cáncer (factores de riesgo y prevención). Esquemas: elaboración propia de BioCelia.